Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: AMPLITUD

Se puede determinar la amplitud de $f(x) = a\,\text{sen}(bx)$, si:

(1) El valor máximo de f es 4.
(2) El período de f es $180\,^\circ$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Máximo $|a| = 4$. Basta.

2 Analiza (2)
El período depende de b, no de a. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El período no informa la amplitud.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina la amplitud.

Idea clave. Amplitud ↔ a; período ↔ b.